

**MAT1640 - Ecuaciones diferenciales ordinarias**  
**Interrogación 3**

1. Resuelve el sistema

$$X' = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} X.$$

**Solución.** La matriz  $A$  de coeficientes dada por

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

tiene polinomio característico  $p(\lambda) = (4 - \lambda)^2(\lambda^2 + 2)$  con valores propios  $\lambda_1 = 4$  (doble),  $\lambda_2 = i\sqrt{2}$ ,  $\lambda_3 = -i\sqrt{2}$ .

- Para  $\lambda_1 = 4$  se obtiene el vector propio  $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  (vector canónico), y el vector

propio generalizado  $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , de modo que de este valor propio obtenemos las

dos soluciones LI

$$X_1(t) = e^{4t}v_1 \text{ y } X_2(t) = e^{4t}(v_2 + tv_1).$$

- Para  $\lambda_2 = i\sqrt{2}$  encontramos el vector propio  $u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -i\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$ , de modo que

obtenemos las soluciones

$$X_3(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\sqrt{2}t) - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \sin(\sqrt{2}t) \text{ y } X_4(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sin(\sqrt{2}t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \cos(\sqrt{2}t).$$

Luego, la solución general es

$$X(t) = c_1 e^{4t} v_1 + c_2 (v_2 + t v_1) e^{4t} + c_3 X_3(t) + c_4 X_4(t), \quad c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}.$$

### Distribución de puntaje

- Asignar **(1 pto)** por determinar correctamente el polinomio característico.
- Asignar **(0.5 pto)** por determinar correctamente los valores propios de la matriz.
- Asignar **(0.5 pto)** por determinar correctamente un vector propio asociado al valor propio doble  $\lambda = 4$ .
- Asignar **(0.5 pto)** por determinar correctamente un vector propio generalizado asociado al valor propio  $\lambda = 4$ .
- Descontar **(0.5 pto)** si se comete a lo más un error.
- Asignar **(0.5 pto)** por determinar correctamente la solución  $X_1(t)$ .
- Asignar **(0.5 pto)** por determinar correctamente la otra solución LI  $X_2(t)$ .
- Asignar **(1 pto)** por determinar correctamente dos vectores propios asociados a los valores propio  $\pm i\sqrt{2}$  respectivamente.
- Asignar **(0.5 pto)** por determinar correctamente la solución  $X_3(t)$ .
- Asignar **(0.5 pto)** por determinar correctamente la solución  $X_4(t)$ .
- Asignar **(0.5 pto)** por expresar correctamente la solución general del sistema considerado.

2. Encuentre la solución general del sistema diferencial

$$X' = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 8 & -6 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix} \frac{e^{-2t}}{t} \quad \text{para } t > 0.$$

**Solución 1.** La matriz de coeficientes  $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 8 & -6 \end{pmatrix}$  tiene polinomio característico  $(\lambda + 2)^2$  por lo que el único valor propio es  $\lambda = -2$  y es doble. El espacio propio asociado es de dimensión 1, con valor propio

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

mientras que se puede verificar que un vector propio generalizado asociado a  $u_1$  es

$$u_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Luego, la solución general del problema homogéneo es

$$X_0(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-2t} + c_2 \left( \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) e^{-2t}$$

De lo anterior, una matriz fundamental es

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} + t \\ 2 & 2t \end{pmatrix} e^{-2t}, \quad \text{con inversa} \quad \Phi^{-1}(t) = -2 \begin{pmatrix} 2t & -\frac{1}{4} - t \\ -2 & 1 \end{pmatrix} e^{2t}.$$

Por lo tanto, determinamos una solución particular por

$$\begin{aligned} X_p(t) &= \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t) \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix} \frac{e^{-2t}}{t} dt \\ &= \Phi(t) \int \frac{-2}{t} \begin{pmatrix} 2t & -\frac{1}{4} - t \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix} dt \\ &= \Phi(t) \begin{pmatrix} 4t + 4 \ln t \\ -12 \ln t \end{pmatrix} \\ &= e^{-2t} \begin{pmatrix} 4t + \ln t - 12t \ln t \\ 8t + 8 \ln t - 24t \ln t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Así, la solución general es

$$X = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-2t} + c_2 \left( \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) e^{-2t} + e^{-2t} \begin{pmatrix} 4t + \ln t - 12t \ln t \\ 8t + 8 \ln t - 24t \ln t \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

**Solución 2.** Notando que  $(A + 2I)^2 = 0$  o sea  $A + I$  es nilpotente de orden 2 nos permite calcular directamente la matrix exponencial tal que  $e^{t(A+I)} = I + t(A + I)$  y como  $AI = IA$  entonces  $e^{t(A+I)} = e^{tA}e^{tI} = I + t(I + A)$  y luego

$$e^{tA} = e^{-tI}I + t(A + I) = \begin{pmatrix} e^{-t} + 3t & -2t \\ 8t & e^{-t} - 5t \end{pmatrix}.$$

Después determinar la solución general de la forma

$$X(t) = e^{tA}\mathbf{C} + \int e^{(t-s)A}f(s)ds.$$

### Distribución de puntaje

- Asignar **(1 pto)** por determinar correctamente el único valor propio  $\lambda = -2$ .
- Asignar **(1 pto)** por determinar un vector propio asociado a este valor propio  $\lambda = -2$ .
- Asignar **(1 pto)** por determinar un vector propio generalizado asociado.
- Asignar **(1 pto)** por determinar la solución general  $X_0$  del sistema homogéneo.
- Descontar **(0.5 pto)** si se comete a lo más un error.
- Asignar **(1 pto)** por determinar correctamente una solución particular del sistema no homogéneo  $X_p$  usando el método de variación de parámetros. Si un alumno se equivocó en determinar el valor propio ó el vector propio pero de después no se comenten errores, asignar (0.5 ptos) por determinar la solución particular siempre y cuando sea admisible el calculo de todas las integrales.
- Asignar **(1 pto)** Expresar la solución general del sistema.

3. (a) Considere el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\mathbf{Y}' = A\mathbf{Y} \quad \text{donde} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Demuestre que la matriz

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ -e^{2t} & -(1+t)e^{2t} \end{pmatrix},$$

es matriz fundamental de soluciones del sistema y determine la matriz  $e^{tA}$ .

- (b) Transforme la ecuación diferencial

$$x'' + x = 0,$$

en un sistema diferencial de primer orden. Resuelve este sistema obtenido determinando su solución general.

**Solución.**

- (a) La matriz  $\Phi(t)$  es invertible tal que  $\det \Phi(t) = -e^{4t} \neq 0$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ .  
Además

$$\Phi'(t) = \begin{pmatrix} 2e^{2t} & (1+2t)e^{2t} \\ -2e^{2t} & -(3+2t)e^{2t} \end{pmatrix}$$

y en particular tenemos

$$A\Phi(t) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ -e^{2t} & -(1+t)e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{2t} & (1+2t)e^{2t} \\ -2e^{2t} & -(3+2t)e^{2t} \end{pmatrix} = \Phi'(t).$$

Entonces  $\Phi$  satisface  $\Phi'(t) = A\Phi(t)$  y por lo tanto es matrix fundamental del sistema considerado. Por otra parte, la matriz  $e^{tA}$  es una matrix fundamental que satisface  $e^{tA} = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}$  y por lo tanto en este caso tenemos

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} (1-t)e^{2t} & -te^{2t} \\ te^{2t} & (1+t)e^{2t} \end{pmatrix}.$$

- (b) Escribimos la ecuación diferencial de la forma  $X' = AX$  donde

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}, \quad X'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ x''(t) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculando el polinomio característico de la matriz  $A$  nos permite obtener la matrix exponencial

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix},$$

y la solución general de este sistema está dada por

$$X(t) = \alpha \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \quad \text{donde } \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

y en particular  $x(t) = \alpha \cos t + \beta \sin t$ .

### Distribución de puntaje

- (a)
  - Asignar **(0.5 pto)** por demostrar que la matriz  $\Phi$  dada es invertible para todo  $t \in \mathbb{R}$ .
  - Asignar **(1 pto)** por demostrar que  $\Phi$  satisface la ecuación matricial  $\Phi' = A\Phi$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ .
  - Descontar **(0.5 pto)** si se comete a lo más un error.
  - Asignar **(1 pto)** por determinar correctamente la matriz exponencial usando que  $e^{tA} = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}$ .
  - Descontar **(0.5 pto)** si se comete a lo más un error en el cálculo de la matriz exponencial.
- (b)
  - Asignar **(1 pto)** por transformar la ecuación de segundo orden a un sistema lineal de primer orden considerando  $X = \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}$ .
  - Asignar **(1 pto)** por resolver correctamente el sistema homogéneo obtenido (usando matriz exponencial directamente o pasando por matriz fundamental).
  - Descontar **(0.5 pto)** si se comete a lo más un error.
  - Asignar **(1 pto)** por expresar la solución general de la ecuación inicialmente considerada.

4. Considere un sistema de dos estanques con salmuera (mezcla de agua con sal) conectados por tuberías. Supongamos que ambos estanques tienen 10 litros de salmuera, que la mezcla fluye del primer estanque al segundo a una tasa de 2 litros por minuto y del segundo al primero a una tasa de 1 litro por minuto, y que el segundo estanque pierde salmuera a una tasa de 1 litro por minuto. Supongamos además que el primer estanque recibe salmuera a una tasa de 1 litro por minuto pero que la concentración de sal en esta salmuera es decreciente y dada como  $e^{-t}$  kilos de sal por litro, con  $t$  medido en minutos desde un  $t = 0$  arbitrario. Determine una expresión para la cantidad de sal en los estanques en el tiempo  $t$ . A partir de la expresión obtenida, ¿qué puede decir acerca de la cantidad de sal en los estanques cuando  $t$  tiende a infinito?

**Solución.** Sean  $x(t)$  y  $y(t)$  las cantidades de sal en el primer y segundo estanque, respectivamente. Considerando  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ , el sistema está dado por

$$X' = \begin{pmatrix} -\frac{2}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{2}{10} & -\frac{2}{10} \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t}.$$

La matriz de coeficientes tiene polinomio característico  $P(\lambda) = \lambda^2 + \frac{4}{10}\lambda + \frac{2}{100}$  cuyos valores propios son

$$\lambda_1 = \frac{-2 + \sqrt{2}}{10}, \quad \lambda_2 = \frac{-2 - \sqrt{2}}{10},$$

con vectores propios asociados respectivamente

$$K_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 2 \end{pmatrix}, \quad K_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar una solución particular busquemos (por coeficientes indeterminados) una de la forma

$$X_p = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} e^{-t}.$$

Reemplazando en la ecuación se obtiene

$$\begin{cases} -8A - B = 10 \\ -2A - 8B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{40}{31} \\ B = \frac{10}{31} \end{cases}.$$

Con los cálculos anteriores tenemos que la solución general es dada por

$$X(t) = c_1 \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 2 \end{pmatrix} e^{\frac{-2+\sqrt{2}}{10}t} + c_2 \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 2 \end{pmatrix} e^{\frac{-2-\sqrt{2}}{10}t} + \begin{pmatrix} -\frac{40}{31} \\ \frac{10}{31} \end{pmatrix} e^{-t}.$$

Puesto que las exponenciales son todas decrecientes,  $X(t) \rightarrow 0$  cuando  $t \rightarrow \infty$ , es decir, la cantidad de sal de los estanques tienden a 0.

### Distribución de puntaje

- Asignar **(1 pto)** por determinar correctamente el sistema (expresando las ecuaciones diferenciales que las cantidades de sal deben satisfacer o la matriz asociada más el término no homogéneo).
- Descontar **(0.5 pto)** si se comete a lo más un error.
- Asignar **(1 pto)** por determinar correctamente los dos valores propios (0.5 pto por cada valor propio).
- Descontar **(0.5 pto)** si se comete a lo más un error.
- Asignar **(1 pto)** por determinar correctamente los dos vectores propios asociados (0.5 pto por cada vector propio).
- Descontar **(0.5 pto)** si se comete a lo más un error.
- Asignar **(1 pto)** por determinar una solución particular del sistema no homogéneo.
- Descontar **(0.5 pto)** si se comete a lo más un error
- Asignar **(1 pto)** por determinar la solución general del sistema no homogéneo.
- Asignar **(0.5 pto)** por determinar el límite de la solución cuando  $t \rightarrow +\infty$
- Asignar **(0.5 pto)** por justificar correctamente este límite (por los coeficientes exponenciales).